Hasonlítsa össze az emberi és a bakteriális laktóz emésztést! A helyes válasz betűjelét írja az állítások utáni négyzetbe!

A. Az ember tejcukor-emésztése a vékonybélben
B. Az emberrel szimbiózisban élő baktériumok tejcukor-emésztése
C. Mindkettő
D. Egyik sem

5.	Sejten belül történik.	
6.	A folyamat terméke felszívódás után megemeli a vércukorszintet.	
7.	Energiatermelő folyamat.	
8.	Az emésztési végtermékei öt szénatomos cukormolekulák.	

A betegek bélhámsejtjeinek vizsgálata során azt találták, hogy a laktáztermelés egy beteg vékonybelében sem mindegyik sejtben csökken, egyes sejtek jól működnek, mások nem.

9. Adjon egy lehetséges magyarázatot erre a megfigyelésre!

.....

.....

.....

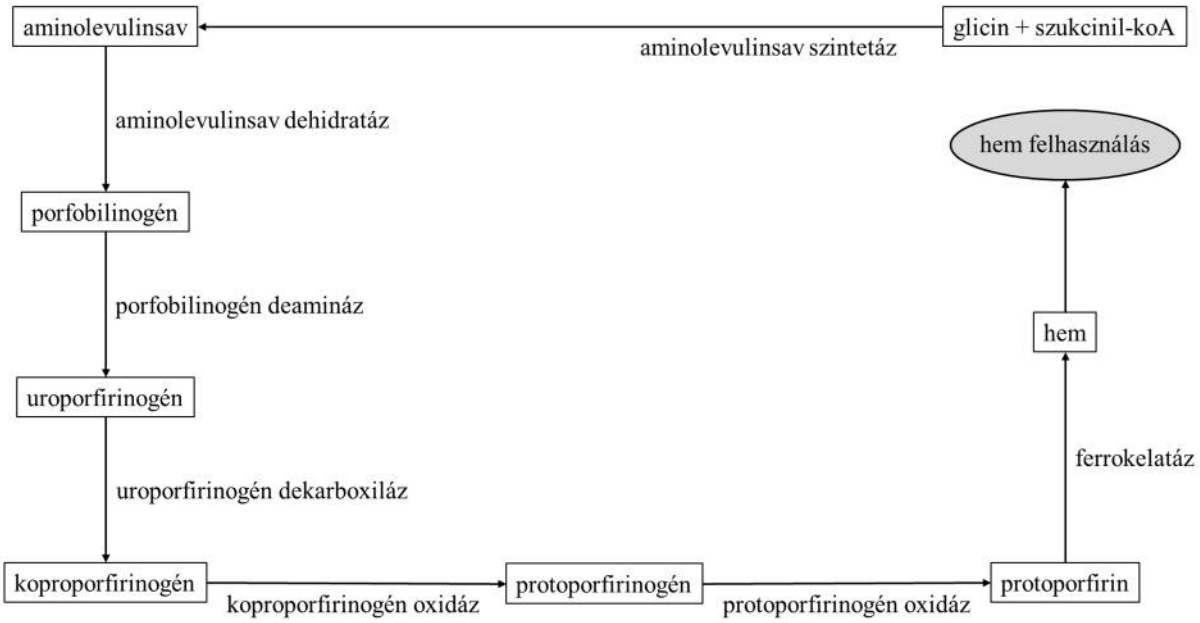
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Porfíria 9 pont

Bíborbajnak, vámpírbetegségnek vagy Drakula-kórnak is hívják a porfíria betegségcsoportot, ami Európában körülbelül minden 1000. embert érint. Az elnevezés alapja, hogy a porfirinek lerakódása miatt egyes betegek arca és végtagjai eltorzultak. A fényérzékenység miatt ezek az emberek a napfény elől elbújtak, az ínysorvadás miatt a fogaik agyarnak tűnhettek. A magas kéntartalmú ételekre, mint például a fokhagyma, érzékenynek bizonyultak, vörös színűt vizeltek. A népi gyógyászat pedig vér fogyasztásával próbálta meg kezelni a betegséget, és már kész is volt a vámpírlegenda.

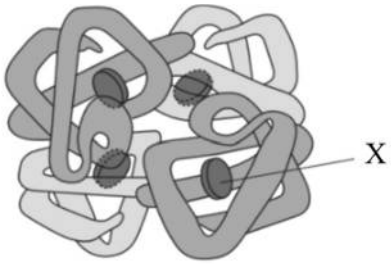
A porfíriák jellemzője, hogy a vörösvértestekben nagy mennyiségben előforduló összetett fehérje* egyik alkotórésze, az oxigénszállításért felelős porfirinvázas rész (X), a hem termelődése sérül (a hemtermelés nem áll le, csak felborul a szabályozási folyamat). A hem előállításához több enzim szükséges (1. ábra). Ezek a májban, illetve a vörösvértestekben találhatók. Ha a folyamatban szereplő bármelyik enzim termelése/működése csökken, kevesebb hem keletkezik. A májsejtek érzékelik a hemhiányt és fokozódik az aminolevulinsav szintetáz enzim termelődése, ami miatt nagy mennyiségben szaporodnak fel a csökkent működésű enzim előtt termelődő porfirinváz előanyagok (főleg a porfobilinogén és az aminolevulinsav). A tüneteket, amelyek többnyire serdülőkor után jelentkeznek és a betegek többségénél rohamszerűek, a porfirinek előanyagainak a felhalmozódása okozza.

*összetett fehérje: aminosavakból álló polipeptidláncból és nem fehérje tartalmú részből áll.

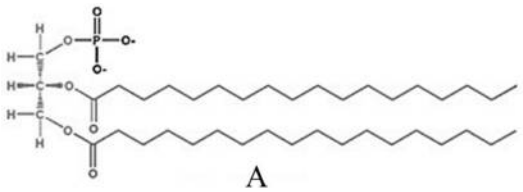


1. ábra. A hem szintézis folyamata a résztvevő enzimekkel és a keletkező köztes termékekkel.

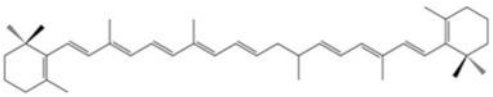
1. A 2. ábrán a szövegben említett összetett fehérje szerkezete látható. Melyik molekulaszerkezeti kép vagy molekulaváz ábrázolja helyesen az ábrán az X-szel jelölt rész egy részletét? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!



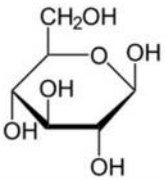
2. ábra



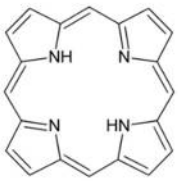
A



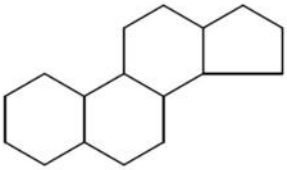
B



C



D



E

2. Jellemezze röviden ennek az összetett fehérjének a szerkezetét, írja be a szövegbe a pontozott vonalakra a hiányzó kifejezéseket (3 pont)!

   Az ábrán látható fehérje a (1) ……., melynek nemfehérje része (2) ……. iont tartalmaz. Ez az ion a vérben megköti az oxigént. Az izomrostokban ugyanez a porfirinvázas molekula található a (3) ……. nevű fehérjében, és ott is az oxigénellátásban van szerepe.

3. A porfíria egyik típusa dominánsan öröklődik. Amennyiben ez a típus minden 1000 emberből egyet érint, mekkora a betegséget okozó allél gyakorisága az adott populációban? Feltételezzük, hogy a populáció Hardy-Weinberg egyensúlyban van. Válaszában a számolás menetét is rögzítse! Az eredményt 4 tizedesjegy pontossággal adja meg! (3 pont)

4. A porfíria bizonyos típusait intravénás hemin infúzióval kezelik. A hemin a hemhez hasonló vegyület, de Fe^{2+} ion helyett Fe^{3+} iont tartalmaz. A májsejtek a hemint is hemként érzékelik. Indokolja meg, hogy miért lehet hatásos ez az orvosi beavatkozás!

   .....

   .....

   .....

   .....

5. Miért nem lehetett ugyanilyen hatékony a népi gyógymód (állati vér itatása) annak ellenére, hogy a fogyasztott vér tartalmazott hemet?

   .....

   .....

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen